УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ПЛАТФОРМА ЗА ИНТЕРАКТИВНЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

ПРОЈЕКТНА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Нови Сад

Садржај

1 Предмет и опсег спецификације....1
1.1 Нормативност и обележавање захтева....1
2 Корисници, сценарији и права....2
2.1 Правила ауторизације....2
3 Концептуална архитектура и границе модула....3
3.1 Стабилни уговори између модула....3
3.2 Кључни ентитети....4
3.3 Технолошки оквир и заменљивост компоненти....4
4 Каталог функционалних захтева....6
4.1 Управљање налозима и идентитетом....6
4.2 Чланства, курсеви и овлашћења....6
4.3 Каталог лабораторија и тематске области....7
4.4 Ауторски алат и садржај лабораторије....7
4.5 Објављивање, верзије и повлачење....7
4.6 Додела вежби и приступ роковима....8
4.7 Покушаји, одговори и радни простор....9
4.8 Језгро евалуације и резултати....9
4.9 Ручни преглед и повратне информације....10
4.10 Напредак, компетенције и извештаји....11
4.11 Догађаји, ревизија и обавештења....11
4.12 Управљање подацима, приватност и администрација....12
4.13 Типови интерактивних лабораторија....12
4.14 Изоловано извршавање и техничке лабораторије....12
4.15 Интеграције и проширивост....14
5 Типови лабораторијских сценарија....15
6 Кључни случајеви употребе и токови....17
7 Безбедносни и нефункционални захтеви....19
7.1 Претње и границе поверења....20
7.2 Уговор проширивости evaluator-а....20
8 Проверљивост, тестирање и прихватање....21
8.1 Структура тест-сценарија....21
8.2 Интеграционе и регресионе провере....21
9 Речник појмова....22

1 Предмет и опсег спецификације

Предмет ове спецификације је наставна веб-платформа за контролисано решавање интерактивних задатака из информационе безбедности. Систем омогућава наставницима да припреме и објаве лабораторије, студентима да решавају сценарије, а платформи да безбедно сачува покушаје, провери резултате и обезбеди објашњиву повратну информацију.

Основни принципи

- Један дугорочно одржаван производ и један заједнички репозиторијум, са историјом одлука и компатибилним миграцијама.
- Модуларни монолит са јасним границама. Функционалности се могу додавати без мењања туђег интерног стања.
- Изолација корисничких података и провере дозвола на серверу. Клијентски интерфејс није безбедносна граница.
- Нови типови лабораторија користе стабилне уговоре за улаз, сценарио, евалуацију и повратну информацију.
- Објављена ревизија лабораторије је непроменљива за покушаје који су већ започети.
- Заштита система има предност над „реалистичношћу“ лабораторије: у почетку симулације, а касније изоловано извршавање као додатни модул.

Изван обавезног језгра

Аутоматско покретање произвољног студентског кода, јавна изложеност рањивих сервиса, интеграције са стварним институционалним налозима и сложена аналитика нису предуслов за постојање платформе. Ако се уведу, морају бити засебно спецификовани, ревидирани и безбедносно контролисани.

1.1 Нормативност и обележавање захтева

Ознака	Тумачење
Ј — језгро	Неопходна функционалност за стабилну основну платформу.
П — проширење	Планирана функционалност која се може додати када су предуслови испуњени.
Н — напредно	Захтева додатну инфраструктуру, безбедносну анализу или већу зрелост производа.
ID захтева	Стабилна ознака која идентификује захтев кроз измене спецификације.

Ознаке Ј/П/Н разликују основне, проширене и инфраструктурно захтевније функционалности. Оне описују зависности између захтева и не мењају правила приступа или уговоре постојећих модула.

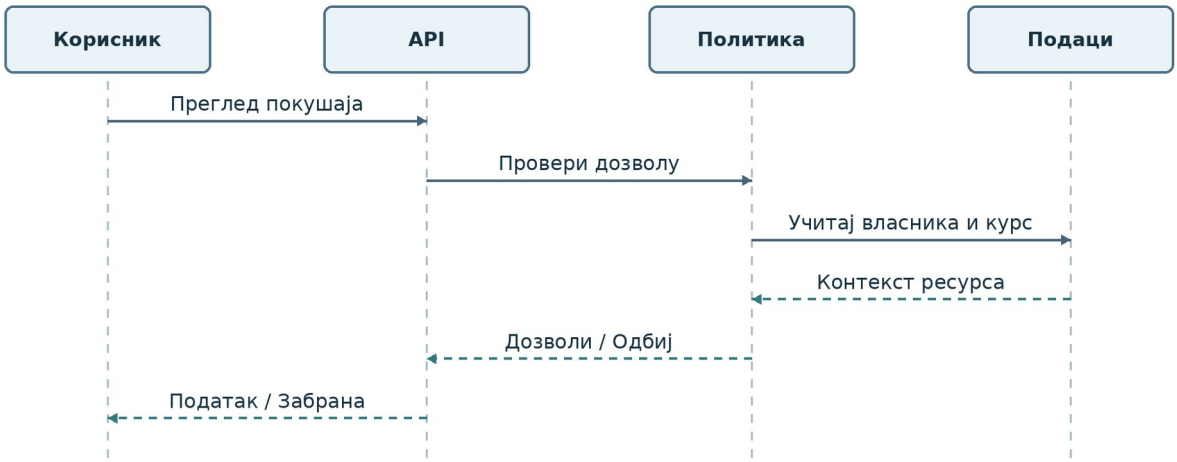
2 Корисници, сценарији и права

Систем разликује глобални статус налога од улоге у конкретном курсу. Једна особа може бити студент у једном курсу и наставник у другом, док техничка администрација не подразумева аутоматско право да чита садржај студентских одговора.

Актер	Овлашћења
Посетилац	Преглед јавног описа платформе и ако је дозвољено, јавног каталога: без приступа одговорима и личним подацима.
Студент	Преглед додељених лабораторија: покретање, решавање и предаја сопствених покушаја. Увид у дозвољену повратну информацију.
Наставник	Управљање додељеним курсевима, лабораторијама и њиховим ревизијама. Преглед покушаја уписаних студената и ручна евалуација.
Сарадник	Само експлицитно делегиране наставничке радње у оквиру курса (нпр. преглед покушаја).
Администратор	Конфигурација система, управљање налозима и техничким стањем. Приступ осетљивим резултатима само уз посебну, евидентирану дозволу.
Сервисни извршилац	Ограничени машински идентитет који обрађује задатке и нема право приступа произвољним налозима.

2.1 Правила ауторизације

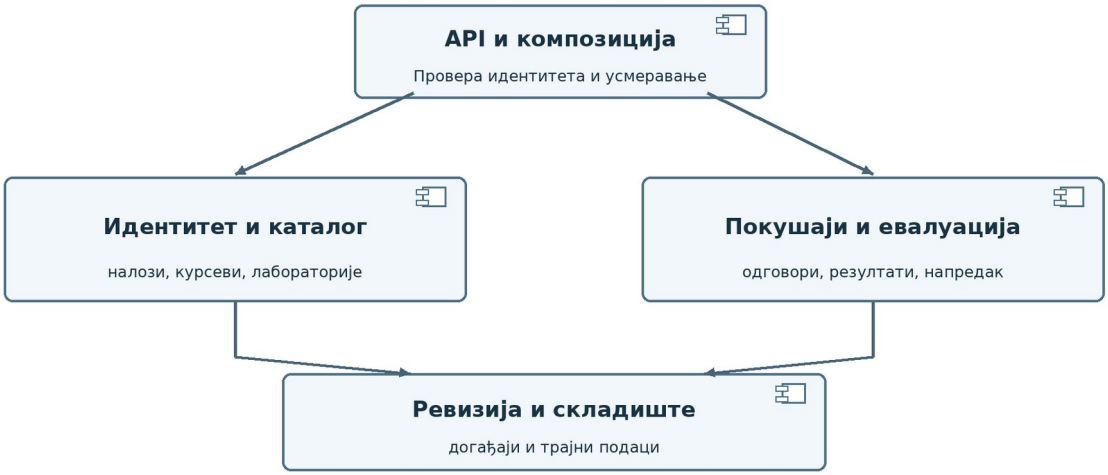
- Одлука о приступу зависи од субјекта, радње, конкретног ресурса, курса, чланства и статуса ресурса.
- Недозвољен приступ одбија се на серверу и не сме да ода садржај туђег покушаја.
- Провера права мора бити поновљена у сваком релевантном API случају употребе.
- Пренос власништва, промена наставника и иступање студента не смеју ретроактивно да измене историјске резултате.
- Привилеговане радње имају ревизорски запис са актером, радњом, временом и исходом, без тајни.



Слика 2.1.1. UML дијаграм секвенце: провера овлашћења за конкретан покушај.

3 Концептуална архитектура и границе модула

Систем је организован као модуларни монолит. Серверска апликација садржи логички изоловане модуле који комуницирају преко јасних интерфејса и контролисаног приступа подацима. Сваки модул чува сопствене инваријанте. Издвајање појединачног модула у засебан процес дозвољено је само уз очуване уговоре и безбедносне границе.

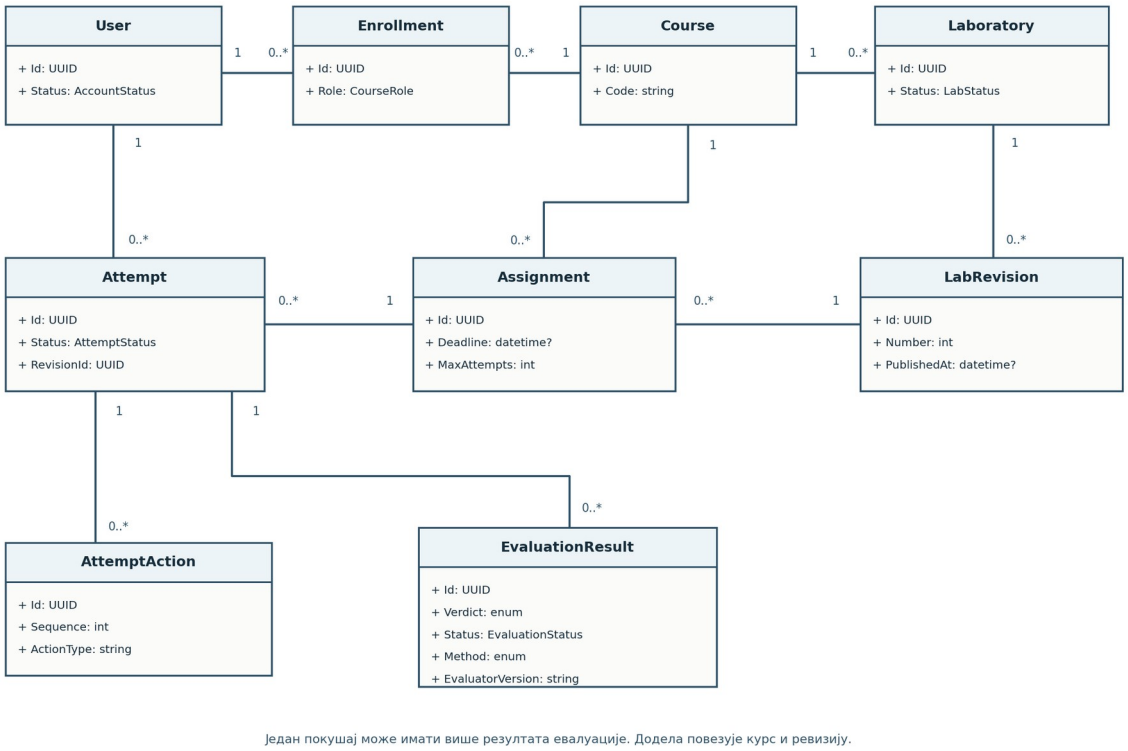


Слика 3.1. UML дијаграм компоненти: границе одговорности.

3.1 Стабилни уговори између модула

Уговор	Подаци / одговорност	Правило
IIdentityContext	Идентификација субјекта и статус налога	Без излагања лозинки, тајни, приступних токена или сесијских идентификатора.
IAccessDecision	Провера права над конкретним ресурсом	Одлука се доноси на серверу. Подразумевано одбијање.
ILabDefinitionReader	Читање тачно одређене објављене ревизије	Не прихвата произвољну измену објављене верзије.
IAttemptStore	Снимање статуса и догађаја покушаја	Идемпотентне операције и контрола конкурентних измена.
ILabEvaluator	Извршавање евалуације дефинисаног типа	Детерминистички резултат за исти снимак података.
IAuditWriter	Структурисани безбедносни запис	Без личних тајни и осетљивих решења.
IExecutionGateway	Извршење изолованог окружења (опционо)	Квоте, timeout, ограничен мрежни приступ, чишћење.

3.2 Кључни ентитети



Слика 3.2.1. UML дијаграм класа: идентитет, додела лабораторије, покушај и историја евалуације.

Курс представља организациони контекст. Laboratory је трајни идентитет вежбе, а LabRevision означава конкретну објављену варијанту. Assignment повезује курс и објављену ревизију лабораторије са правилима доступности. Attempt се односи на једну доделу и тачну ревизију лабораторије. Један покушај може имати више записа EvaluationResult због поновне или накнадне ручне евалуације. Сваки резултат чува време, исход, начин провере и верзију евалуатора.

3.3 Технолошки оквир и заменљивост компоненти

Референтне технологије дефинишу могућ начин реализације система. Замена клијентског оквира, складишта података или инфраструктурног адаптера не сме да промени доменска правила, одлуке о приступу и уговоре евалуације. Јавни уговори остају верзионисани, а измене података обухваћене миграцијама и регресионим тестовима.

Слој	Предлог	Разлог
Презентација	React / TypeScript	Веб интерфејс студента и наставника, одвојен од пословне логике.
API и модуларни монолит	ASP.NET Core / C#	Јасни случајеви употребе и контроле приступа.
Подаци	PostgreSQL	Транзакције, миграције и релације доменских ентитета.
Аутентикација	ASP.NET Core Identity или одговарајући адаптер	Исправно управљање налозима без сопствене криптографије.

Слој	Предлог	Разлог
Тестови	NUnit + интеграциони тестови	Заштита инваријанти и негативних безбедносних токова.
Извршавање лабораторија	Изоловани runner (опционо)	Напредна функционалност, засебна граница поверења.



Слика 3.3.1. UML дијаграм пакета: зависност проширења од основне платформе.

4 Каталог функционалних захтева

Каталог одређује функционалности платформе. Сваки захтев има јединствену, непроменљиву ознаку, категорију Ј/П/Н и минимални критеријум прихватања. Измене захтева морају бити документоване тако да се може утврдити утицај на већ реализовано понашање, податке и тестове. Идентификатор се не додељује другој намени.

4.1 Управљање налозима и идентитетом

Кориснички налози, пријава, статуси, опоравак приступа и минимални лични подаци.

Укупни каталог (основна спецификација са допуном): 210 функционалних целина — 105 Ј (језгро), 70 П (проширење) и 35 Н (напредно). Правило доделе: једна Ј и једна П или Н по тиму. Захтеви SEC и OPS су заједнички, а не засебне тимске целине.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
IDN-01	Ј	Регистрација налога или административно креирање	Креира се јединствен налог. Постојећи идентификатор се не може поново доделити.
IDN-02	Ј	Безбедна пријава и одјава	После одјаве стара сесија више није употребљива.
IDN-03	Ј	Статуси налога: активан, блокиран, архивиран	Блокирање или деактивација налога одмах опозива све активне сесије. Нове пријаве се одбијају.
IDN-04	Ј	Промена лозинке и опоравак приступа	Ресет токен истиче, једнократан је и не открива постојање налога.
IDN-05	Ј	Ограничење броја покушаја пријаве	Прекомерни неуспешни покушаји активирају успоравање/блокаду.
IDN-06	П	MFA за изабране групе корисника	Привилеговани налог не може да заобиђе други фактор када је обавезан.
IDN-07	П	Кориснички преглед сесија и селективни опозив	Корисник може да прегледа и појединачно опозове своје сесије. Сваки захтев са опозваном сесијом се одбија.
IDN-08	Н	Федеративни идентитет преко OIDC	Поновљени идентитет се мапира на један унутрашњи налог, без дуплирања.
IDN-09	П	Rezervni MFA kodovi	Svaki rezervni kod može da se iskoristi samo jednom; čuva se samo njegov bezbedan otisak i upotreba se evidentira.
IDN-10	Ј	Potvrda adrese elektronske pošte	Nalog kojem je potvrda obavezna ne može se aktivirati nevažećim, isteklim ili već upotrebljenim tokenom.
IDN-11	Ј	Rotacija identifikatora sesije	Posle prijave ili promene nivoa privilegija menja se identifikator sesije; prethodni identifikator se odbija.
IDN-12	Ј	Lična istorija bezbednosnih promena	Vlasnik naloga vidi vreme i vrstu promene statusa ili pristupnih podataka, ali ne i tajne ili podatke drugog naloga.
IDN-13	П	Upozorenje o novoj sesiji	Korisnik može uključiti obaveštenje za novu sesiju; poruka ne sadrži tokene niti osetljive identifikatore.
IDN-14	Н	Rizikom uslovljena ponovna autentikacija	Osetljiva radnja zahteva novu potvrdu identiteta prema dokumentovanoj politici rizika; neuspešna potvrda ne odobrava radnju.

4.2 Чланства, курсеви и овлашћења

Организација курсева и група, додела улога и провера власништва над ресурсима.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
ACC-01	J	Креирање и архивирање курса	Архивирање спречава нове уписе, а не брише историју.
ACC-02	J	Додела студента курсу	Не може се двоструко уписати исти активан члан.
ACC-03	J	Додела наставника и сарадника	Измена права важи при следећем захтеву.
ACC-04	J	Ауторизација на нивоу конкретног ресурса	Студент не чита покушај другог студента ни директним URL-ом.
ACC-05	J	Подразумевано одбијање непознатих акција	Нова акција без политике не даје аутоматски приступ.
ACC-06	П	Групе и ограничена видљивост по групи	Чланови једне групе не виде затворене материјале друге.
ACC-07	П	Привремена делегирана дозвола	По истеку делегације приступ престаје и постоји запис о промени.
ACC-08	Н	Контекстуалне политике приступа	Ни улога ни атрибут сами не заобилазе власништво над ресурсом.
ACC-09	J	Prenos odgovornosti za kurs	Promenu vlasnika kursa može da potvrdi samo ovlašćena uloga; prenos ne ostavlja kurs bez odgovorne osobe.
ACC-10	J	Zaštita poslednjeg aktivnog nastavnika	Uklanjanje ili deaktivacija poslednjeg ovlašćenog nastavnika kursa se odbija uz objašnjenje i audit zapis.
ACC-11	J	Istorija članstava u kursu	Ispis studenta zatvara aktivno članstvo bez brisanja istorije; prethodni pokušaji ostaju vezani za ispravan kurs.
ACC-12	П	Zahtev za pridruživanje kursu	Student podnosi zahtev; upis nastaje tek nakon odobrenja ovlašćene osobe, a ponovljen zahtev ne kreira duplikat.
ACC-13	П	Paketni upis uz probni pregled	Uvoz liste prvo prijavljuje nevažeće i duplirane redove; potvrda obrađuje samo prihvaćene stavke.
ACC-14	Н	Razdvajanje nespojivih dužnosti	Politika može zabraniti konfliktne kombinacije uloga pri promeni članstva; pokušaj zaobilaženja se odbija serverski.

4.3 Каталог лабораторија и тематске области

Преглед, категоризација, претрага и навигација кроз лабораторије.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
LAB-01	J	Креирање лабораторије са трајним ID	ID остаје исти кроз ревизије и измене наслова.
LAB-02	J	Назив, циљ, тежина, тип, ознаке	Потребна метапоља су валидирана и доступна у каталогу.
LAB-03	J	Везивање лабораторије за курс	Није могуће отворити лабораторију ван дозвољеног контекста.
LAB-04	J	Видљивост: нацрт, објављена, архивирана	Студент не види нацрт или скривене критеријуме.
LAB-05	J	Претрага и филтрирање	Резултати поштују права приступа корисника.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
LAB-06	П	Предуслови и логички пут учења	Недоступан задатак јасно приказује услов откључавања.
LAB-07	П	Локализација и приступачне варијанте	Обе језичке варијанте показују исту ревизију и исти evaluator.
LAB-08	П	Omiljene laboratorije i lične kolekcije	Korisnik održava svoju listu, ali iz nje ne može otvoriti laboratoriju za koju je izgubio pravo pristupa.
LAB-09	J	Javni sažetak laboratorije	Studentski prikaz sadrži samo dozvoljene metapodatke; skriveni evaluator, nacrti i ključevi nisu dostupni.
LAB-10	J	Jedinstvena čitljiva oznaka laboratorije	Unutar zadatog konteksta nije moguće dodeliti istu čitljivu oznaku dvema različitim laboratorijama; trajni ID se ne menja.
LAB-11	J	Uređivanje kontrolisanog rečnika oznaka	Duplirane oznake nakon normalizacije nisu dozvoljene; uklonjena oznaka ne briše istoriju ranijih laboratorija.
LAB-12	J	Evidencija odgovornog autora laboratorije	Promena autora zahteva dozvolu i beleži prethodnog i novog odgovornog korisnika; vlasništvo ne daje pristup tuđim kursevima.
LAB-13	П	Nastavničke tematske kolekcije	Nastavnik može sastaviti uređenu kolekciju dostupnih vežbi svog kursa; kolekcija ne zaobilazi stanje objave.
LAB-14	П	Kopiranje opisa između kurseva	Ovlašćeni nastavnik kopira dozvoljene metapodatke u novi nacrt sa novim ID-jem bez prenošenja skrivenih rezultata.
LAB-15	Н	Vizuelizacija grafa preduslova	Prikaz povezanih laboratorija otkriva cikluse i nedostupne čvorove, bez prikaza privatnih vežbi drugim kursevima.

4.4 Ауторски алат и садржај лабораторије

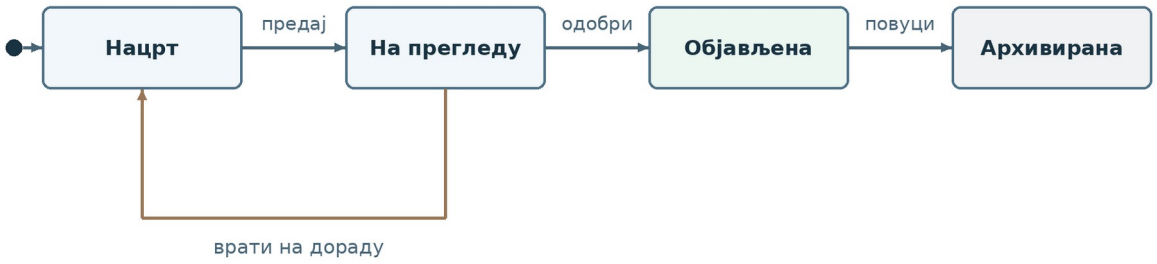
Уређивање сценарија, корака, средстава, тестних података и критеријума успеха.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
AUT-01	J	Креирање и измена нацрта	Необјављени нацрт се може мењати без утицаја на постојеће покушаје.
AUT-02	J	Структурирани кораци и упутства	Кораци имају стабилан редослед и проверену шему.
AUT-03	J	Валидација улазних параметара сценарија	Неконзистентна конфигурација не може да се објави.
AUT-04	J	Одвајање јавних података од evaluator кључа	Клијенту се никада не испоручују тачни одговори унапред.
AUT-05	J	Контролисано додавање прилога	Недозвољени тип и превелика датотека се одбијају.
AUT-06	П	Шаблони за брзу израду задатка	Копија шаблона има нови ID и не мења изворни шаблон.
AUT-07	П	Преглед студентског приказа пре објаве	Преглед открива само оно што студент сме да види.
AUT-08	Н	Сарадничко уређивање са конфликтима	Конкурентне измене не преписују туђи нацрт без упозорења.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
AUT-09	Ј	Провера конзистентности корака нацрта	Нацрт није спреман за објаву ако садржи дуплиране идентификаторе корака, непостојеће референце или погрешан редослед.
AUT-10	Ј	Евиденција референци на наставничке прилоге	Сваки прилог има власника, контекст и статус; уклоњен прилог не може остати активна референца у новој објави.
AUT-11	Ј	Приватне белешке аутора задатка	Аутор може чувати интерне белешке; студентски API и јавни приказ их никада не износе.
AUT-12	Ј	Контролисано аутоматско чување нацрта	Поновљени захтев је идемпотентан; застарело аутоматско чување не преписује новију верзију нацрта.
AUT-13	П	Промена редоследа корака без губитка веза	Промена редоследа задржава стабилне идентификаторе и референце; покварене везе се пријављују пре потврде.
AUT-14	П	Библиотека дељивих блокова инструкција	Аутори поново користе одобрене блокове са фиксираном верзијом; измена изворног блока не мења већ објављену ревизију.
AUT-15	П	Пробна евалуација у ауторском алату	Аутор извршава пробни одговор у изолованом наставничком току, без стварања студентског покушаја или јавног резултата.
AUT-16	Н	Миграција формата дефиниције сценарија	Стара шема нацрта мигрира се уз извештај о променама; неуспешна миграција не мења оригиналне податке.

4.5 Објављивање, верзије и повлачење

Животни циклус лабораторијских ревизија и непроменљивост покушаја.



Слика 4.5.1. UML дијаграм стања: животни циклус ревизије лабораторије.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
REV-01	Ј	Издавање нумерисане ревизије	Свако објављивање добија нови број и snapshot дефиниције.
REV-02	Ј	Валидација пре објаве	Неважећи тип или непотпун evaluator блокира објављивање.
REV-03	Ј	Везивање покушаја за тачну ревизију	Накнадна измена задатка не мења започети покушај.
REV-04	Ј	Архивирање лабораторије	Архивирана вежба више не прихвата нове покушаје.
REV-05	П	Двостепено одобрење објаве	Аутор не може сам да одобри ревизију ако је политика то захтевала.
REV-06	П	Поређење ревизија и опис измена	Приказане су разлике у односу на претходну верзију.
REV-07	Н	Пробна објава за одабрани курс	Ограничени експеримент не мења продукциону верзију осталих курсева.
REV-08	П	Zakazano objavljivanje i povlačenje revizija	Server sprovodi zakazanu promenu u zadatoj vremenskoj zoni; nevažeća ili neodobrena revizija ne postaje javna.
REV-09	Ј	Obavezno obrazloženje nove revizije	Objavljivanje bez evidentiranog opisa značajne izmene se odbija; opis ostaje povezan sa brojem revizije.
REV-10	Ј	Kontrolni otisak objavljene definicije	Za svaku objavljenu reviziju čuva se kontrolni otisak; naknadna razlika između sadržaja i otiska se prijavljuje.
REV-11	Ј	Povratak na raniju objavljenu definiciju	Povratak kopira prethodnu definiciju u novu reviziju; istorijski pokušaji zadržavaju originalnu vezu.
REV-12	П	Pregled kompatibilnosti novih revizija	Pre objave nastavnik dobija izveštaj o promenama polja i kriterijuma koji utiču na postojeće dodele.
REV-13	П	Odvojeni javni i interni opis promena	Student vidi samo bezbedan opis promene; nastavnik sa dozvolom vidi i interne izmene evaluatora.
REV-14	Н	Analiza uticaja objave na aktivne pokušaje	Sistem utvrđuje pogođene dodele i pokušaje bez njihovog prevezivanja; kritičan konflikt blokira objavu do odluke.

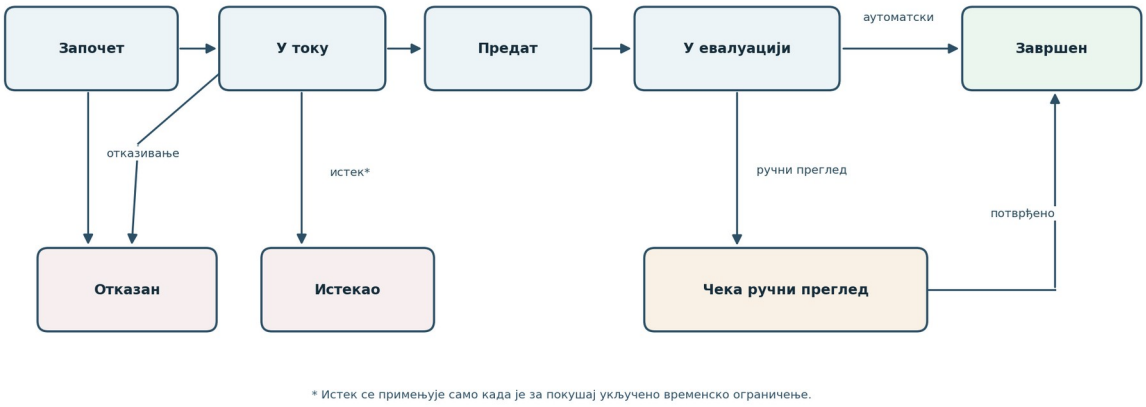
4.6 Додела вежби и приступ роковима

Наставничко додељивање лабораторија корисницима и групама.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
ASN-01	J	Додела лабораторије курсу	Додељивање захтева објављену ревизију.
ASN-02	J	Преглед доступних задатака за студента	Студент види само активне доделе својих курсева.
ASN-03	J	Рок и статус доступности	После истека студент не може започети нови покушај ако није дозвољено.
ASN-04	J	Ограничење максималног броја покушаја	Одбија се покушај изнад лимита без мењања резултата.
ASN-05	П	Додела конкретној групи	Друга група не види приватну доделу.
ASN-06	П	Изузеће и индивидуално продужење	Рок може да измени само овлашћени наставник. Свака измена остаје забележена.
ASN-07	П	Условљавање претходним задацима	Услов се проверава на серверу, не само у интерфејсу.
ASN-08	J	Zamrzavanje uslova dodele pri početku pokušaja	Započeti pokušaj pamti relevantnu verziju pravila dodele; kasnija promena ne menja potajno već odobren tok.
ASN-09	J	Kontrolisano otkazivanje dodele	Ovlašćena osoba otkazuje dodelu uz razlog; novi pokušaji nisu mogući, a postojeća istorija nije obrisana.
ASN-10	J	Obrazloženje dostupnosti studentu	Student vidi da li je vežba dostupna i osnovni razlog zabrane, bez prikazivanja skrivenih pravila drugih grupa.
ASN-11	П	Ponavljajuće dodele po rasporedu	Nedeljni raspored pravi jedinstvene instance dodele; ponovljeno pokretanje rasporeda ne stvara duplikate.
ASN-12	П	Paketno zadavanje laboratorija grupama	Nastavnik pregleda ciljnu listu i konflikte pre potvrde; svaka uspešna dodela ostaje zasebno proverljiva.
ASN-13	П	Nastavnički pregled preduslova pre zadavanja	Pre dodele se prijavljuju neispunjivi preduslovi ili nedostupna revizija; upozorenje ne otkriva privatne podatke studenata.
ASN-14	Н	Determinističko razrešavanje sukobljenih dodela	Za više važećih dodela iste laboratorije postoji dokumentovana politika prioriteta; server je primenjuje dosledno.

4.7 Покушаји, одговори и радни простор

Покретање, чување, наставак и предаја студентског рада. Животни циклус покушаја одређује ATT-06. Статус покушаја није исто што и исход евалуације из EVAL-04.



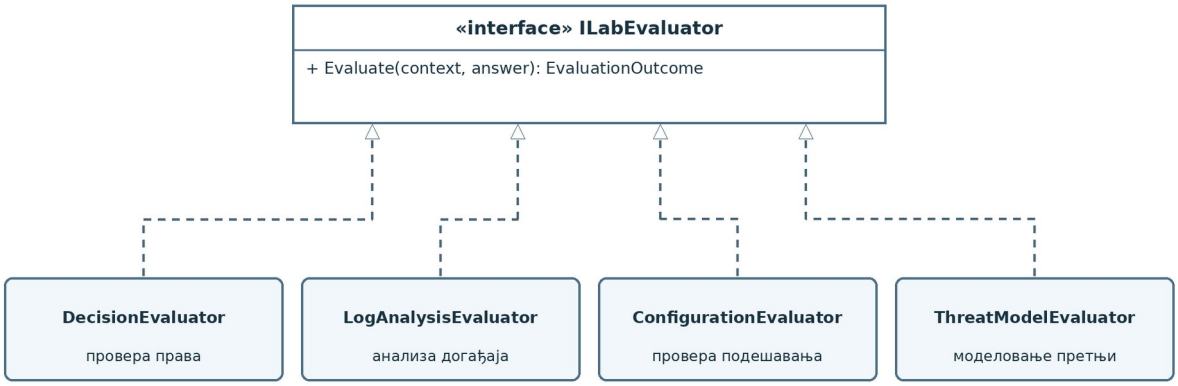
Слика 4.7.1. UML дијаграм стања: дозвољени прелази студентског покушаја.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
ATT-01	J	Креирање покушаја са идемпотентним кључем	Дупли захтев не ствара дупли покушај.
ATT-02	J	Памћење стања и радних одговора	Након освежавања странице дозвољени напредак остаје сачуван.
ATT-03	J	Провера власништва над сваким покушајем	Читање/измена туђег покушаја враћа одбијање.
ATT-04	J	Једнократна коначна предаја	Поновљена предаја враћа исти резултат и не рачуна се два пута.
ATT-05	J	Конкурентне измене и верзија стања	Застарели упис не преписује новији рад.
ATT-06	J	Стања: започет, у току, предат, у евалуацији, чека ручни преглед, завршен, истекао, отказан	Прихватају се само прелази приказани на дијаграму 4.7.1. Отказивање је дозвољено пре предаје, а истек само ако је укључено временско ограничење.
ATT-07	П	Временско ограничење и истек	Ако је временско ограничење омогућено, сервер одређује истек. Истекли покушај не прихвата нове одговоре.
ATT-08	П	Евиденција дозвољених акција унутар покушаја	Поновљив след акција носи секвенцијални број.
ATT-09	J	Serverska validacija studentskog odgovora	Pre čuvanja proveravaju se šema, dozvoljeni tip i veličina odgovora; odbijen unos ne menja stanje pokušaja.
ATT-10	П	Istorija verzija radnih odgovora	Student pre konačne predaje vraća dozvoljenu stariju verziju; posle predaje istorijski zapis ostaje nepromenljiv.
ATT-11	J	Dnevnik tačaka čuvanja pokušaja	Svako prihvaćeno čuvanje beleži vreme i verziju stanja; ponovljen identičan zahtev ne pravi novi zapis.
ATT-12	J	Atomska provera prava pri predaji	Predaja i provera roka, članstva i stanja sprovode se kao jedna celina; paralelni zabranjeni zahtev ne prolazi.
ATT-13	J	Oporavak od prekida mreže pri čuvanju	Ponovljeno slanje sa istim ključem ne pravi duplikat niti vraća stanje unazad; klijent dobija važeću verziju.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
ATT-14	П	Kontrolisana pauza i nastavak pokušaja	Pauza je dozvoljena samo kada pravila dodele to dopuštaju; server i dalje proverava ukupni rok.
ATT-15	П	Prilozi uz studentski pokušaj	Samo dozvoljeni tipovi i veličine datoteka mogu se vezati za sopstveni pokušaj; tuđ prilog nije dostupan.
ATT-16	Н	Usklađivanje vanmrežnih izmena	Konfliktne lokalne izmene prikazuju razliku i zahtevaju izbor; ne postoji tiho prepisivanje novije verzije.
ATT-17	Н	Zaštita toka pokušaja od naleta zahteva	Ograničenje opterećenja čuva prihvaćene izmene i dosledno odbija ili odlaže prekoračenja uz proverljiv status.

4.8 Језгро евалуације и резултати

Типизирано оцењивање безбедносних сценарија и верзионисана повратна информација.



Слика 4.8.1. UML дијаграм класа: проширив evaluator уговор.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
EVAL-01	Ј	Избор evaluator-а према типу лабораторије	Непознат тип не покреће произвољан код.
EVAL-02	Ј	Детерминистичка провера замрзнутог улаза	Исти snapshot и одговор дају исти исход.
EVAL-03	Ј	Раздвајање интерног кључа од јавног feedback-а	Студент не може да прочита скривене одговоре кроз API.
EVAL-04	Ј	Раздвојени исход, статус и начин евалуације	Исход: успешан, неуспешан, делимичан. Статус: на чекању, у току, ручни преглед, завршен, техничка грешка. Начин: аутоматски или ручни.
EVAL-05	Ј	Историја резултата за покушај и верзију евалуатора	За сваку поновну евалуацију чувају се резултат, време и верзија евалуатора, без брисања претходних записа.
EVAL-06	Ј	Грешка evaluator-а не значи пад студента	Грешка евалуатора се означава техничким статусом. Не уписује се негативан исход студентског рада.
EVAL-07	П	Делимично бодовање и рубрика	Сума ставки не прелази дефинисани максимум.
EVAL-08	П	Асинхрони ред послова за дуже провере	Задатак има статус, timeout и поновљиво преузимање исхода.
EVAL-09	Ј	Kontrolisano ponovno pokretanje tehnički neuspele evaluacije	Samo evaluacija sa tehničkom greškom može se ponoviti po pravilima; originalna predaja i istorija ostaju očuvani.
EVAL-10	П	Objašnjiva povratna informacija po kriterijumima	Student vidi obrazloženje dozvoljenih kriterijuma, ali ne i skriveni ključ, interne reference ili odgovore unapred.
EVAL-11	Ј	Validacija odgovora evaluatora	Rezultat sa pogrešnom šemom ili nedozvoljenim vrednostima označava se tehničkom greškom i ne proglašava padom.
EVAL-12	Ј	Bezbedne javne poruke evaluacionih grešaka	Interna greška mapira se na stabilnu javnu šifru bez tajni ili putanja; detalji su dostupni samo ovlašćenima.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
EVAL-13	Ј	Трајни збирни резултат по верзији	Сачувани збирни резултат једноznачно наводи evaluator верзију, максимум и коначни исход без менјања старијих резултата.
EVAL-14	П	Пробни пакет test-одговора за evaluatora	Наставник покреће скуп контролних примера без стварних студентских покушаја и добија извештај пролаза и падова.
EVAL-15	П	Упоредни приказ резултата поновних evaluacija	Дозвољени преглед јасно приказује разлике између верзија резултата; раниј резултат се не брише.
EVAL-16	Н	Сложена evaluacija са више подпровера	Више evaluator корака изврšава се по дефинисаном редоследу; неуспех корака не производи произвољан коначни резултат.
EVAL-17	Н	Паketна понovна evaluacija уз надзор	Овлашћени наставник најпре прегледа утицај и потврђује процес; свака промена чува претходни резултат и ревизију.

Подаци о евалуацији су раздвојени: исход описује исправност решења, статус обраде описује ток провере, а начин евалуације разликује аутоматску и ручну проверу. Поновна евалуација додаје нови резултат у историју без преписивања претходног. Технички неуспех не мења оцену студентског одговора.

4.9 Ручни преглед и повратне информације

Наставнички увид, ручно образложење и решавање спорних исхода.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
REVW-01	Ј	Преглед покушаја у сопственом курсу	Наставник другог курса не може да чита податке без дозволе.
REVW-02	Ј	Додавање текстуалне повратне информације	Бележи се аутор и време уз очување претходних верзија.
REVW-03	Ј	Ручно потврђивање условног резултата	Резултат прелази из чекања у коначан статус.
REVW-04	Ј	Преглед скривених критеријума само наставнику	Студентски API не открива интерне референтне податке.
REVW-05	П	Захтев за поновни преглед	Захтев се обрађује са јасним роком и историјом одлуке.
REVW-06	П	Пакетни преглед више покушаја	Нема масовног преписивања резултата без експлицитне потврде.
REVW-07	Н	Двоструко независно оцењивање	Постоји механизам усаглашавања различитих процена.
REVW-08	Ј	Red čekanja za ručni pregled	Nastavnik vidi samo pokušaje svojih kurseva koji zahtevaju pregled, sa jasnim statusom i redosledom.
REVW-09	П	Komentari uz konkretne korake rešenja	Komentar se vezuje za identifikator koraka i čuva istoriju izmena; student vidi samo dozvoljene komentare.
REVW-10	Ј	Preuzimanje pojedinačnog zadatka pregleda	Jedan aktivan pregled ima vlasnika i kontrolu konkurentnih izmena; druga osoba ne može tiho prepisati rad.
REVW-11	Ј	Strukturirane oznake povratne informacije	Nastavnik bira oznake prema dozvoljenom rečniku; studentski prikaz ne otkriva skrivena evaluaciona pravila.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
REVW-12	Ј	Закључење ручног прегледа уз разлог	Коначна одлука беleži nastavnika, vreme, razlog i prethodni status; ne može se zaključiti tuđ pokušaj.
REVW-13	П	Šabloni nastavničkih komentara	Nastavnik održava privatne šablone; primena pravi zaseban komentar koji se može proveriti i urediti.
REVW-14	П	Označavanje sumnjivih pokušaja za naknadni pregled	Ovlašćena osoba označava konkretne pokušaje uz razlog; sama oznaka ne menja automatski ocenu.
REVW-15	Н	Arbitraža nesaglasnih ocena	Kod različitih nezavisnih ocena sistem zahteva zasebnu odluku arbitra i čuva sve prethodne procene.

4.10 Напредак, компетенције и извештаји

Лични напредак, наставнички преглед и извештаји без откривања туђих резултата.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
PRG-01	Ј	Студентски преглед решених и активних вежби	Приказује се само сопствена историја.
PRG-02	Ј	Наставнички преглед курса	Агрегати су ограничени на курс који наставник води.
PRG-03	Ј	Преглед историје и варијанти покушаја	Не губе се стари резултати након нове ревизије задатка.
PRG-04	П	Мапирање лабораторија на компетенције	Једна вежба може проверавати више компетенција.
PRG-05	П	Извоз сопствених резултата	Извоз поштује ауторизацију и не открива туђе личне податке.
PRG-06	Н	Трендови и аналитика тежине задатака	Не објављују се агрегати на премалом узорку.
PRG-07	Н	Препорука следеће вежбе	Објашњив критеријум и могућност искључења персонализације.
PRG-08	П	Pregled ostvarenih kompetencija	Student vidi vlastitu mapu kompetencija izvedenu iz završenih laboratorija, bez pristupa tuđim rezultatima.
PRG-09	Ј	Sažetak napretka po kursu	Brojevi dodeljenih, započetih i završenih vežbi računaju se samo za korisnikov kurs i ne broje duplikate.
PRG-10	Ј	Prikaz rezultata u odnosu na maksimalan broj poena	Prikaz koristi maksimum i pravila iz odgovarajuće revizije; različite verzije se ne sabiraju pogrešno.
PRG-11	Ј	Detaljni prikaz pokušaja iz pregleda napretka	Korisnik otvara samo sopstveni pokušaj; nastavnička prava se proveravaju zasebno prema kursu.
PRG-12	Ј	Status napretka po promeni članstva	Posle ispisa nema pristupa zaštićenom prikazu kursa, dok istorijski podaci ostaju sačuvani za dozvoljene uloge.
PRG-13	П	Periodični lični sažetak napretka	Korisnik može uključiti ili isključiti periodični sažetak; poruka ne uključuje rezultate drugih studenata.
PRG-14	П	Milestones i postignuća za završene celine	Postignuće se dodeljuje prema proverljivom pravilu i ne duplira se ponovljenim događajem.
PRG-15	Н	Procena završetka kursa uz objašnjenje	Prognoza prikazuje osnovu procene i oznaku nesigurnosti; mali uzorci i isključena personalizacija ne daju prognozu.

4.11 Догађаји, ревизија и обавештења

Структурисани записи безбедносно релевантних радњи и нотификације.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
AUD-01	Ј	Ревизорски запис за пријаву и промену права	Запис има актер, догађај, време и исход.
AUD-02	Ј	Ревизорски запис за објаву ревизије	Видљив је аутор промене и ID објављене верзије.
AUD-03	Ј	Тајне и студентски одговори се не уписују у лог	Провера логова не проналази токене или скривене кључеве.
AUD-04	Ј	Корелациони идентификатор у позивима	Могуће је пратити један захтев кроз модуле.
AUD-05	П	Обавештење о доступној вежби и резултату	Понављање догађаја не ствара дупле поруке.
AUD-06	П	Наставнички преглед безбедносних догађаја	Приказани су само догађаји за које постоји овлашћење.
AUD-07	Н	Упозорења на аномалије	Правило има евидентан праг, доказ и механизам искључења.
AUD-08	Н	Provera integriteta revizorskih zapisa	Naknadno izmenjen ili nedostajući zapis otkriva se proverom kontrolnih otisaka; provera ne otkriva tajne.
AUD-09	Ј	Registar tipova revizorskih događaja	Svaki bezbednosno značajan događaj ima jedinstvenu šifru i obavezna polja; nepoznata šema se odbija.
AUD-10	Ј	Nadzor isporuke revizorskih događaja	Neuspeo upis se evidentira kao tehnička greška; sistem ne prijavljuje lažnu uspešnost kada je audit obavezan.
AUD-11	Ј	Kontrolisano pretraživanje revizorske istorije	Pretraga koristi ograničen vremenski opseg i prava korisnika; ne otkriva događaje iz nedozvoljenih kurseva.
AUD-12	П	Zahtev za proveru sumnjivog događaja	Ovlašćeni nastavnik otvara predmet provere sa stanjem i razlogom; automatska promena studentske ocene nije dozvoljena.
AUD-13	П	Merenje kašnjenja audit obrade	Administrator vidi agregatno kašnjenje i broj grešaka, ali ne i tajne ili sirove studentske odgovore.
AUD-14	П	Pravila za obaveštenja o audit događajima	Ovlašćena osoba podešava jednostavna pravila po tipu događaja; ponovljen događaj ne stvara nekontrolisane duplikate.

4.12 Управљање подацима, приватност и администрација

Одржавање система, животни циклус података, резервне копије и техничке дозволе.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
ADM-01	Ј	Администраторска промена статуса налога	Свака измена права је евидентирана и подлеже контроли.
ADM-02	Ј	Миграције шеме базе	Чиста инсталација и надоградња стварају исти модел.
ADM-03	Ј	Резервна копија и проверен поступак опоравка	Пробни restore је извршив у тестном окружењу.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
ADM-04	J	Конфигурација преко окружења без чувања тајни у коду	Тајне нису присутне у репозиторијуму или логовима.
ADM-05	J	Политика задржавања и архивирања	Подаци се не бришу без правила, а приступ архиви је ограничен.
ADM-06	П	Самоуслужни извоз личних података	Извоз везан за аутентификованог корисника.
ADM-07	П	Захтев за брисање/анонимизацију у дозвољеном опсегу	Захтев чува непроменљивост и проверљивост постојећих ревизорских записа.
ADM-08	H	Вишекурсна администрација са делегирањем	Раздвајање административне и наставничке моћи је проверљиво.
ADM-09	J	Режим одржавања са kontrolisanim pristupom	U režimu održavanja upisne radnje su blokirane, dok zdravstvene provere i dozvoljeni administratorski tokovi rade.
ADM-10	J	Bezbedni demonstracioni podaci	Komanda za seed stvara isključivo sintetičke naloge i zadatke; ponovljeno pokretanje je predvidivo i bez duplikata.
ADM-11	J	Evidencija dostupnih rezervnih kopija	Svaka kopija ima vreme, status i proveru ispravnosti; nedostupna kopija se ne prikazuje kao upotrebljiva.
ADM-12	П	Pregled razlike između konfiguracija	Administrator dobija prikaz promenjenih bezbednih parametara pre potvrde; tajne vrednosti su maskirane.
ADM-13	П	Administratorski panel stanja sistema	Ovlašćeni korisnik vidi stanje procesa i baze uz ograničene detalje; javni API ne prikazuje internu konfiguraciju.
ADM-14	П	Probni pregled pravila zadržavanja podataka	Pre izvršenja politike vidi se broj i tip pogođenih stavki; probni pregled ne briše ništa.
ADM-15	H	Politike privatnosti po kursu i ustanovi	Izvoz i čuvanje podataka proveravaju se prema kontekstu ustanove i kursa, bez zaobilaženja osnovnih prava.

4.13 Типови интерактивних лабораторија

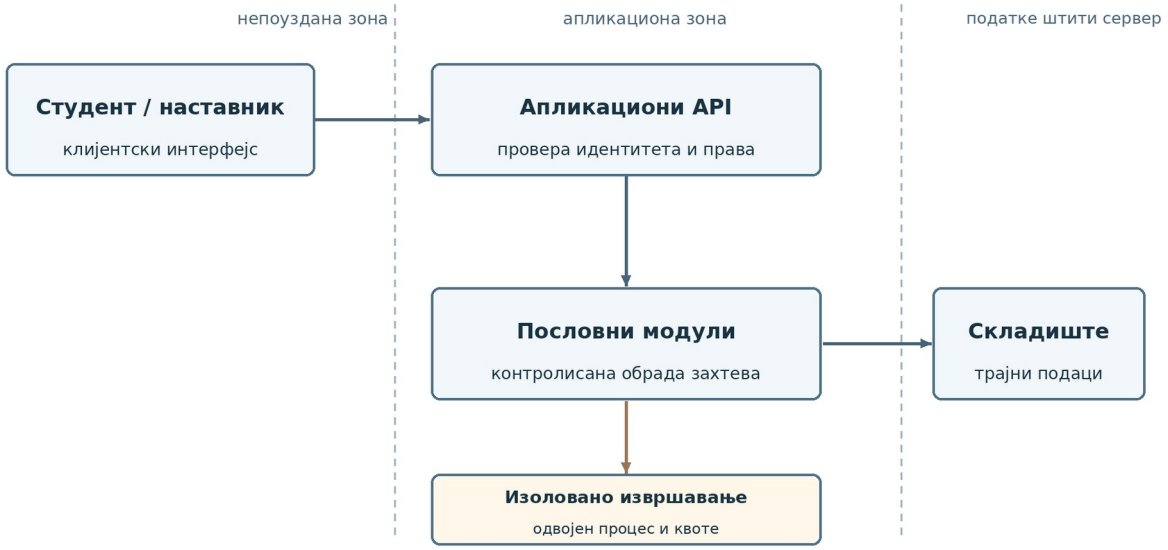
Додавање врста сценарија кроз заједнички уговор evaluator-a.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
TYP-01	J	Одлучивање о приступу (RBAC и власништво)	Тачне и недозвољене одлуке о ресурсима су проверљиве.
TYP-02	J	Анализа безбедносних догађаја	Идентификован је скуп релевантних догађаја и образложен налаз.
TYP-03	J	Процена безбедносне конфигурације	Провера открива јасно задате небезбедне параметре.
TYP-04	П	Моделовање претњи и граница поверења	Корисник повезује имовину, претњу, контролу и доказ.
TYP-05	П	Модел MFA и сесија	Није могуће користити опозвану или истеклу симулирану сесију.
TYP-06	П	Контекстуална ABAC одлука	Одлука користи субјекат, радњу, ресурс и контекст.
TYP-07	П	Одговор на инцидент и корелација	Студент идентификује редослед активности и предлаже контролу.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
TYP-08	Н	Сценарији са изолованим сервисима	Извршилац не може да пређе квоте или приступи мрежи платформе.
TYP-09	Ј	Laboratorija višestrukog izbora	Tačan izbor se proverava na serveru i nije poslat klijentu unapred; pogrešan odgovor daje proverljiv ishod.
TYP-10	Ј	Laboratorija za redosled koraka incidenta	Student slaže korake; ocenjivanje koristi objavljeni redosled i deterministički obrazložen rezultat.
TYP-11	Ј	Laboratorija za klasifikaciju bezbednosnih događaja	Student klasifikuje sintetičke zapise prema kategorijama; nepoznata kategorija ili nevažeći format se odbijaju.
TYP-12	Ј	Laboratorija povezivanja imovine i zaštitnih kontrola	Student uparuje imovinu sa merama zaštite; više validnih parova ocenjuje se prema eksplicitnom ključu.
TYP-13	П	Simulacija analize zaglavlja poruke	Koriste se lokalni sintetički primeri, bez slanja poruka ili kontakta sa spoljnim adresama; nalaz ima objašnjenje.
TYP-14	П	Scenariji izbora kriptografskih parametara	Student bira sigurnu konfiguraciju iz unapred zadatih opcija; ne implementiraju se sopstveni kriptografski algoritmi.
TYP-15	П	Simulacija prioritizacije ranjivosti zavisnosti	Student klasifikuje sintetičke nalaze prema riziku i kontekstu; rešenje daje obrazložen prioritet.
TYP-16	Н	Razgranati laboratorijski scenario	Izbor studenta aktivira sledeći definisani korak; ista verzija scenarija i isti odgovori daju isti tok i rezultat.

4.14 Изоловано извршавање и техничке лабораторије

Контролисани технички сценарији који не угрожавају основни систем.



Слика 4.14.1. Границе поверења: контролисано извршавање ван основног процеса.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
RUN-01	Н	Покретање само потписаног/одобреног шаблона	Корисник не може задати произвољну host команду.
RUN-02	Н	Једнократно окружење по покушају	Стање других покушаја није доступно.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
RUN-03	H	CPU, RAM, време и мрежне квоте	Прекорачење квоте прекида рад без пада апликације.
RUN-04	H	Ограничен приступ складишту и тајнама	Нема монтирања host тајни и осетљивих volume-а.
RUN-05	H	Истек и принудно чишћење ресурса	Након краја покушаја окружење и привремени подаци не остају активни.
RUN-06	H	Провера спремности извршиоца	Неисправан runner зауставља нова покретања уз јасну грешку.
RUN-07	H	Потписан резултат/потврда извршавања	Потпис покрива ID покушаја, ревизију, исход и време извршавања. Платформа проверава потпис поузданим кључем и одбија измењен, непотписан или поново употребљен резултат.

4.15 Интеграције и проширивост

Отворене границе за будуће интерфејсе и институционалне системе. Контрактне тестове за INT-06 одржава платформа као верзионисан пакет провера. Додатак мора да прође тај пакет пре регистрације, без права да мења објављене ревизије или туђе покушаје.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
INT-01	П	Верзионисани јавни API уговори	Промена не руши постојеће клијенте без јасне миграције.
INT-02	П	Догађаји о завршеној лабораторији	Догађај има ID, верзију, време и идемпотентног потрошача.
INT-03	П	Извоз резултата у отвореном формату	Уз дозволу се извози минимално потребан скуп поља.
INT-04	П	Интеграција обавештења	Квар спољног сервиса не утиче на пријем предаје.
INT-05	Н	Јединствена пријава са институционалним идентитетом	Мапирање налога је јасно и може се опозвати.
INT-06	Н	Каталог додатака за лабораторије	Нови тип мора да прође верзионисане контрактне тестове за шему улаза и излаза, негативни приступ, обраду грешака и компатибилност уговора.
INT-07	Н	Интеграција са екстерним LMS-ом	Нема изношења података без договора и техничке дозволе.

5 Типови лабораторијских сценарија

Ово поглавље разрађује садржај лабораторијских задатака, а не уводи нове функције платформе. За сваки тип описани су подаци које студент добија, радња коју извршава и начин провере резултата. Заједнички механизми каталога, покушаја и евалуације дефинисани су у поглављу 4. Свака лабораторија користи њихове безбедносне границе и правила приступа.

5.1 Контрола приступа и власништво

Улаз: Корисник, ресурс, тражена радња и скуп дозвола. Студент одлучује да ли приступ треба дозволити и образлаже одлуку.

Провера: Решење се пореди са очекиваном одлуком за сваки захтев. Погрешно ослањање само на пријаву или улогу мора бити откривено.

Негативни случајеви: Приступ туђем ресурсу, замена ID вредности и непостојеће чланство.

Формат података: UserId, ResourceId, Action и Context. Излаз је Allow или Deny без откривања поверљивих правила.

Повезани захтеви: TYP-01, ACC-04, EVAL-02

5.2 Анализа дневника активности

Улаз: Фиксни скуп временски означених безбедносних догађаја. Студент издваја повезане записе и објашњава зашто су значајни.

Провера: Систем пореди одабране догађаје са референтним скупом, а образложење се може додатно ручно прегледати.

Негативни случајеви: Лажне узбуне, дупликати и погрешно тумачење временских зона.

Повезани захтеви: TYP-02, EVAL-01, EVAL-02

5.3 Безбедна конфигурација

Улаз: Конфигурација симулираног сервиса и правила допустивих вредности. Студент проналази небезбедна подешавања и предлаже измене.

Провера: Поређење стања пре и после измене показује да ли су отклоњена одступања од задатих правила.

Негативни случајеви: Дозвољени изузеци, недостајућа подешавања и међусобно противречне политике.

Повезани захтеви: TYP-03, AUT-03, EVAL-02

5.4 Границе поверења и модел претњи

Улаз: Опис система, компоненте, токови података и пословна имовина. Студент повезује претње, границе поверења и контроле.

Провера: Машински се проверавају односи у моделу. Наставник користи рубрику за квалитет образложења.

Негативни случајеви: Изостављена граница поверења, контрола на погрешном месту и претња без провере.

Повезани захтеви: TYP-04, AUT-02, REVW-02

5.5 MFA и управљање сесијама

Улаз: Симулирани ток пријављивања са факторима и стањима сесије. Студент одређује дозвољене прелазе и предузима радње опозива.

Провера: Систем утврђује да ли се истекле и опозване сесије одбијају, а обавезни фактор не прескаче.

Негативни случајеви: Поновна употреба опозване сесије и заобилажење другог фактора.

Повезани захтеви: TYP-05, IDN-06, IDN-07

5.6 Контекстуална ауторизација

Улаз: Субјекат, радња, ресурс, атрибути и контекст захтева. Студент процењује право приступа за више услова.

Провера: Одлуке се пореде са правилом које укључује улогу, власништво, време и статус ресурса.

Негативни случајеви: Недостајући атрибут, измењен контекст и погрешна подразумевана дозвола.

Повезани захтеви: TYP-06, ACC-08, EVAL-02

5.7 Детекција и одговор на инцидент

Улаз: Безбедносни догађаји и опис контекста. Студент издваја повезане показатеље, одређује приоритет и бира следећи корак.

Провера: Поред препознавања релевантних догађаја, проверава се редослед реаговања и образложење предложене контроле.

Негативни случајеви: Лажна узбуна, непотпун доказ и пропуштена ескалација.

Повезани захтеви: TYP-07, AUD-01, REVW-02

5.8 Изолована лабораторијска окружења

Улаз: Унапред одобрен лабораторијски шаблон са ограниченим ресурсима и дозвољеним корацима. Студент извршава задатак само у изолованом окружењу.

Провера: Платформа бележи исход тачно једног покушаја и потврђује поштовање временских, процесорских и мрежних ограничења.

Негативни случајеви: Произвољна команда домаћина, прекорачење квоте и приступ мрежи основне платформе.

Повезани захтеви: TYP-08, RUN-01, RUN-03

6 Кључни случајеви употребе и токови

Описани токови повезују више већ дефинисаних функционалности. Сваки случај употребе показује редослед провера, промену стања и поступање при неуспеху. Ознаке UC служе за опис интеракција и не представљају нове функционалне захтеве поред каталога из поглавља 4.

6.1 UC-01 Студент започиње лабораторију

Предуслов: Активан налог, уписан курс, објављена ревизија, неисцрпљен лимит.

Основни ток: Студент бира лабораторију. Сервер проверава право приступа, рок и преостали број покушаја, затим креира Attempt везан за непроменљиву ревизију и враћа радни приказ.

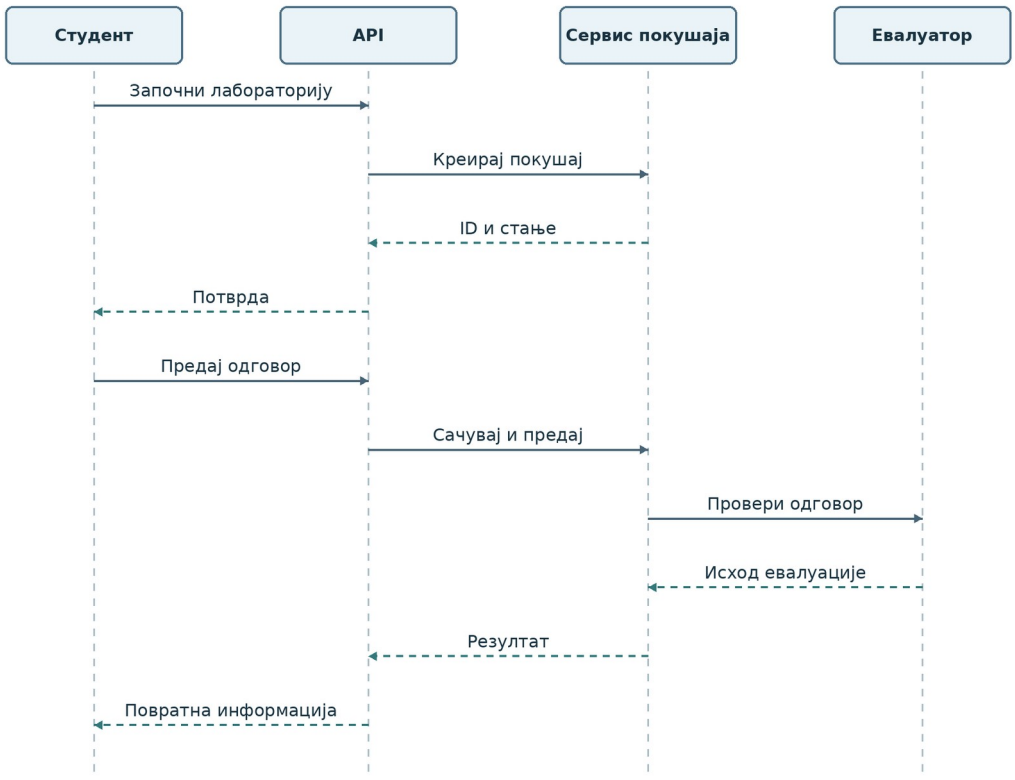
Алтернативни и негативни ток: Недозвољен курс, истек, дупли клик или блокиран налог враћа безбедан одговор без дуплирања.

6.2 UC-02 Студент предаје решење

Предуслов: Покушај припада студенту и у стању је У току.

Основни ток: Сачува се одговор, покушај прелази у „Предат“, а затим у „У евалуацији“. Аутоматска провера га завршава или усмерава на ручни преглед. Историја резултата остаје сачувана.

Алтернативни и негативни ток: Поновљена предаја враћа претходно забележени исход. Предаја туђег или недозвољеног покушаја се одбија.



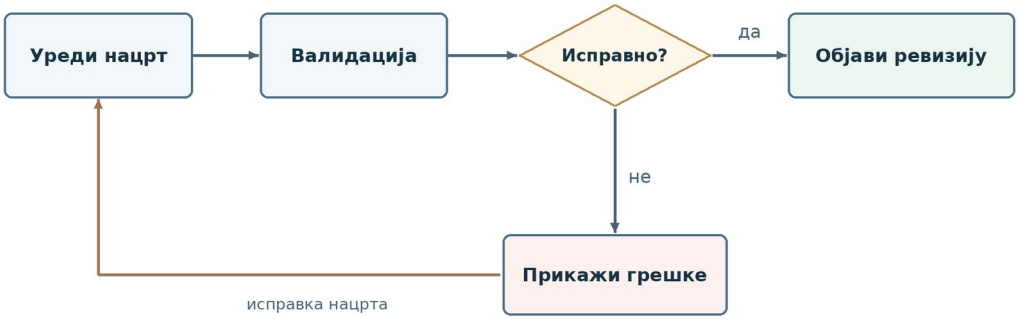
Слика 6.2.1. UML дијаграм секвенце: почетак, предаја и аутоматска евалуација.

6.3 UC-03 Наставник објављује лабораторију

Предуслов: Аутор има дозволу за објављивање и нацрт задовољава валидирана правила.

Основни ток: Валидација, преглед, издавање непроменљиве ревизије, постављање у курс.

Алтернативни и негативни ток: Систем одбија објављивање ако је шема непотпуна или аутор нема овлашћење.



Слика 6.3.1. UML дијаграм активности: валидација и објављивање ревизије.

6.4 UC-04 Наставник ручно проверава резултат

Предуслов: Резултат је на ручном прегледу, наставник има чланство.

Основни ток: Наставник чита дозвољене податке, примењује рубрику, бележи образложење и потврђује.

Алтернативни и негативни ток: Наставник без овлашћења за конкретан курс нема увид. Свака измена резултата остаје у историји ревизија.

6.5 UC-05 Администратор опозива налог

Предуслов: Постоји техничка дозвола, разлог се бележи.

Основни ток: Администратор блокира или деактивира налог. Систем одмах опозива све активне сесије, одбија даље захтеве са тим сесијама и бележи радњу. Ово је обавезно понашање независно од додатног корисничког прегледа сесија (IDN-07).

Алтернативни и негативни ток: Студент не може позвати административну акцију.

6.6 UC-06 Систем аутоматски оцењује

Предуслов: Evaluator је регистрован за тип и ревизију.

Основни ток: Чита непроменљив снимак података, чува резултат одвојено и враћа дозвољену повратну информацију.

Алтернативни и негативни ток: Техничка грешка евалуатора и прекорачење временског ограничења евалуације бележе се као технички статуси, не као погрешан студентски одговор. Систем омогућава контролисано поновно покретање или ручни преглед.

6.7 UC-07 Додавање новог типа лабораторије

Предуслов: Нови тип лабораторије има дефинисану шему података, валидирана правила и регистровану имплементацију уговора ILabEvaluator.

Основни ток: Систем проверава шему и компатибилност евалуатора, региструје тип и дозвољава креирање лабораторије која користи тај тип.

Алтернативни и негативни ток: Непознат тип, некомпатибилан уговор или неважећа конфигурација спречавају објављивање. Постојеће ревизије и покушаји остају непромењени.

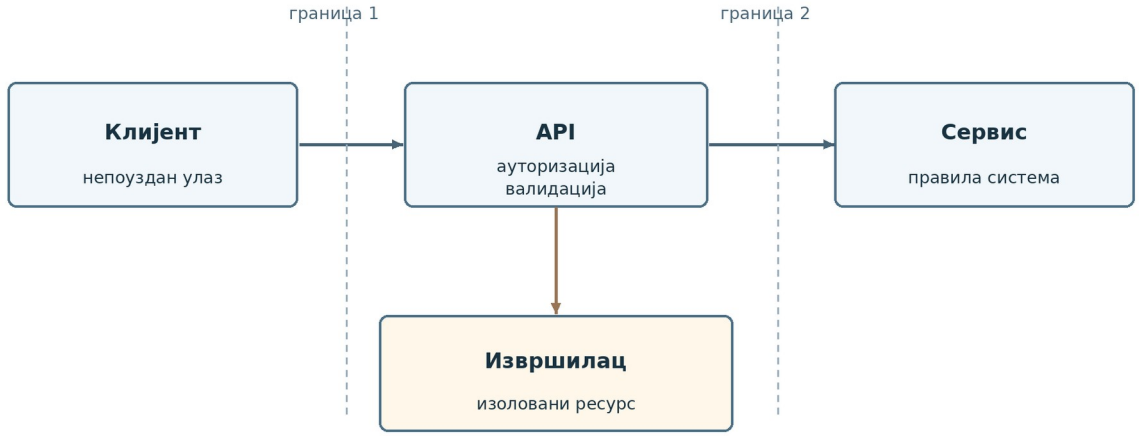
7 Безбедносни и нефункционални захтеви

Безбедносни захтеви представљају проверљиве услове прихватања. Не могу бити испуњени само описом у документацији. Контроле се примењују на серверу и доказују позитивним и негативним аутоматизованим тестовима.

ID	Захтев	Пример провере
SEC-01	Серверска ауторизација за сваку осетљиву операцију	Покушај IDOR приступа туђим ресурсима је одбијен.
SEC-02	Безбедно чување лозинки и тајни	Нема тајни у репозиторијуму, API одговору или логовима.
SEC-03	Сигурни колачићи/сесије, CSRF за cookie аутентикацију	Сваки захтев са опозваном сесијом се одбија. Покушај CSRF злоупотребе такође мора бити одбијен.
SEC-04	Ограничење покушаја и злоупотребе API	Прекомерни захтеви се контролисано одбијају.
SEC-05	Валидација улаза и безбедан приказ текста	Злонамеран унос не извршава скрипту ни упит.
SEC-06	Заштита upload-а и привремених средстава	Дозвољени су само типови и величине из политике.
SEC-07	Задржавање и ограничен приступ личним подацима	Сваки извоз и архивска операција пролазе проверу права.
SEC-08	Непроменљивост историјског покушаја и ревизије	Промена лабораторије не мења стари snapshot.
SEC-09	Нема јавног извршавања рањивих сервиса у основном окружењу	Постоје тестови који доказују изолацију и мрежне границе.
OPS-01	Поновљиво покретање из чистог репозиторијума	Документована изградња и миграције пролазе на чистом окружењу.
OPS-02	Интеграциони и јединични тестови	Критична правила и негативни токови обухваћени су тестовима.
OPS-03	Континуирана интеграција и провера зависности	Неуспешни тестови блокирају интеграцију промене.
OPS-04	Поновљив backup/restore тест	Опоравак враћа интегритет дозвољеног скупа података.
OPS-05	Верзионисани API и миграције	Нова верзија не укида јавни уговор без миграционог плана.
OPS-06	Перформансе уз наведени профил оптерећења	Граничне вредности одређују се мерењем под документованим профилом оптерећења.
OPS-07	Приступачност и јасне поруке о грешци	Основне форме доступне су преко тастатуре. Поруке о грешци не откривају тајне.
OPS-08	Структурисано логовање и праћење грешака	Свака критична операција има корелациони ID.
OPS-09	Временске зоне и server-side рокови	Провера рока не зависи од сата прегледача.
OPS-10	Посматрање здравља процеса и базе	Здравствена провера не открива интерну конфигурацију.

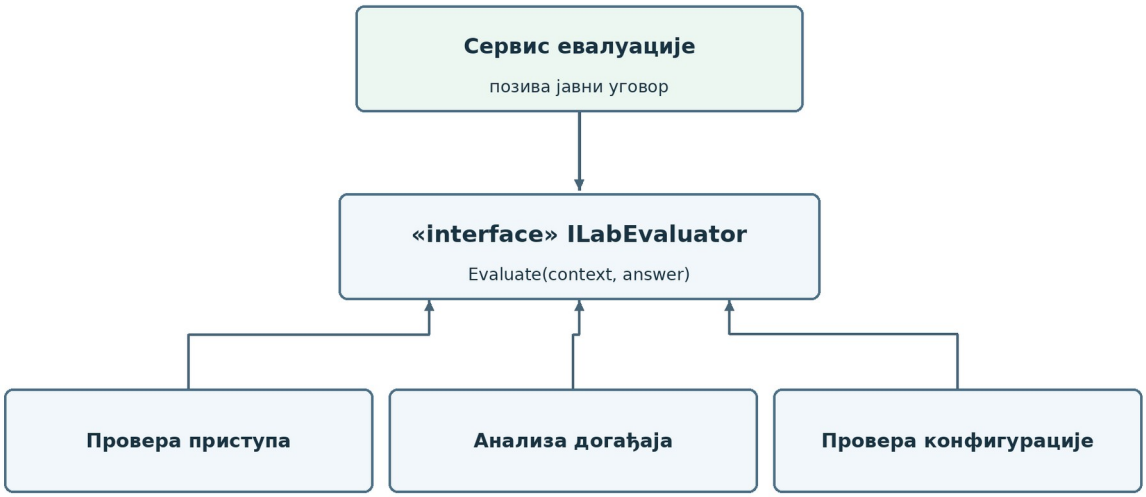
7.1 Претње и границе поверења

Кључне претње су неовлашћен приступ туђим покушајима, крађа наставничких овлашћења, изношење тајних кључева евалуације, злоупотреба прилагања датотека, исцрпљивање ресурса и пробијање границе између демонстрационог окружења и платформе. Сваки модул одржава табелу претња–контрола–тест–доказ.



Слика 7.1.1. Границе поверења између клијента, сервиса и изолованог извршавања.

7.2 Уговор проширивости evaluator-a



Слика 7.2.1. UML приказ повезивања типова лабораторија преко заједничког уговора.

Интерфејс ILabEvaluator прихвата контекст конкретне објављене ревизије и студентски одговор, а враћа структуриран EvaluationOutcome. Тип evaluator-a и његова верзија морају бити забележени. Непроверени додатак не постаје аутоматски поуздани део система.

8 Проверљивост, тестирање и прихватање

Услов прихватања функционалности чине проверен позитиван и негативан сценарио, исправна ауторизација и аутоматизовани тестови одговарајућег уговора. За измене података обавезна је проверљива миграција. Приказ корисничког интерфејса без потврде пословних и безбедносних правила није довољан.

8.1 Структура тест-сценарија

Поље	Садржај
Requirement ID	На пример ATT-03.
Предуслов	Два корисника са различитим власништвом над покушајима.
Акција	Корисник A покушава да прочита Attempt корисника B преко API позива.
Очекивано	Приступ је одбијен, одговор не садржи садржај туђег покушаја.
Доказ	Име теста, датум, верзија кода и извршни резултат.

8.2 Интеграционе и регресионе провере

- Изградња целог решења и покретање свих аутоматизованих тестова.
- Провера смерова зависности: унутрашњи пословни модул не познаје технички адаптер.
- Негативне провере IDOR, недозвољене промене улоге, дупле предаје и измене објављене ревизије.
- Провера компатибилности постојећих API позива и миграција.
- Проверљив поступак покретања са тестним подацима, без стварних студентских налога и тајни.

9 Речник појмова

Појам	Значење
Laboratory	Трајна логичка целина лабораторије.
LabRevision	Објављен или припремљен снимак садржаја, шеме и evaluator уговора.
Attempt	Један конкретан студентски покушај везан за ревизију.
Evaluator	Стандардизована компонента за проверу структурираних одговора.
Assignment	Додела ревизије лабораторије курсу, групи или студенту са роковима и правилима.
Audit event	Структурисан запис безбедносно значајне радње без тајни.
Modularni monolit	Једна апликација са логички изолованим модулима и експлицитним уговорима.
Изоловани runner	Опциона компонента за ограничено извршавање техничких лабораторија.
Ј/П/Н	Основна, проширена и инфраструктурно захтевна функционалност, према зависностима система.

При промени нормативног захтева потребно је документовати његов утицај на постојеће функције, податке, тестове и јавне уговоре. Стабилни идентификатори обезбеђују следљивост захтева и историју измена.